§2.2 随机变量的数字特征

一、离散型随机变量的数学期望

二、连续型随机变量的数学期望

三、随机变量函数的数学期望

四、数学期望的性质

五、随机变量的方差

六、随机变量的矩与切比雪夫不等式

一、离散型随机变量的数学期望

引例（分赌本问题）

- **17世纪发生在法国的故事：**

甲乙两赌徒赌技相同，各出赌注50元. 无平局，谁先赢3局，则获全部赌注100元. 当甲赢2局、乙赢1局时，中止了赌博. 问如何分赌本?



一、离散型随机变量的数学期望

引例（分赌本问题）

1. 按已赌局数分：

则甲分总赌本的2/3、乙分总赌本的1/3

2. 按已赌局数和再赌下去的“期望”分：

因为再赌两局必分胜负，共四种情况：

甲甲、甲乙、乙甲、乙乙

所以甲获得总赌本可能性为3/4；

而乙获得总赌本可能性为1/4

一、离散型随机变量的数学期望

引例（分赌本问题）

若按已赌局数和再赌下去的“期望” 分，

记甲的所得X是一个可能取值为0 或100的随机变量，其分布列为：

X	0	100
P	1/4	3/4

甲的“期望” 所得是：$0\times1/4 + 100 \times 3/4 = 75.$

这就是“数学期望”的由来

一、离散型随机变量的数学期望

- 数学期望也可以视为“平均值”
- 求均值的方法
  - 算术平均值
  - **加权平均值**
- 离散型随机变量**X**的‘均值’
  - 可能的取值为x_1，x_2，…，x_n
  - 每个可能取值的概率不同
  - 求其这个随机变量的“均值”：将概率是为“权”

一、离散型随机变量的数学期望

定义2.6(数学期望)

若离散型随机变量X的概率分布为

$$P\{X=x_i\}=p_i,\ i=1,2,\cdots,$$

则当

$$\sum_{i=1}^{\infty}|x_i|\,p_i<\infty \quad \text{（存在性条件：绝对收敛）} \tag{2.17}$$

时，称$\sum_{i=1}^{\infty}x_i\,p_i$为随机变量 X 的数学期望(简称期望)，也称为 X 的均值，记作 $E(X)$，为了简明起见，也可记作 EX.

离散型随机变量的数学期望: $EX=\sum_{i=1}^{\infty}x_i p_i$.

例2.9 设盒中有5个球, 其中两个白球, 3个黑球, 从中随意抽取3个球. 记X为抽取到的白球数, 求EX.

解 X的可能取值为0, 1, 2, 而且根据古典概型计算, 有

$$P\{X=0\}=\frac{C_3^3}{C_5^3}=\frac{1}{10},$$

$$P\{X=1\}=\frac{C_3^2C_2^1}{C_5^3}=\frac{6}{10},$$

$$P\{X=2\}=\frac{C_3^1C_2^2}{C_5^3}=\frac{3}{10}.$$

于是

$$EX=0\times\frac{1}{10}+1\times\frac{6}{10}+2\times\frac{3}{10}=1.2.$$

练习　甲，乙两人进行打靶，所得分数分别记为 X_1, X_2，它们的分布律分别为

X_1	0	1	2
p_i	0	0.2	0.8

，

X_2	0	1	2
p_i	0.6	0.3	0.1

试评定他们的成绩的好坏.

解　我们来计算 X_1 的数学期望，得

$$E(X_1)=0\times 0+1\times 0.2+2\times 0.8=1.8\,(\text{分}).$$

这意味着，如果甲进行很多次的射击，那么，所得分数的算术平均就接近 1.8，而乙所得分数的数学期望为

$$E(X_2)=0\times 0.6+1\times 0.3+2\times 0.1=0.5\,(\text{分}).$$

很明显，乙的成绩远不如甲的成绩.

二、连续型随机变量的数学期望

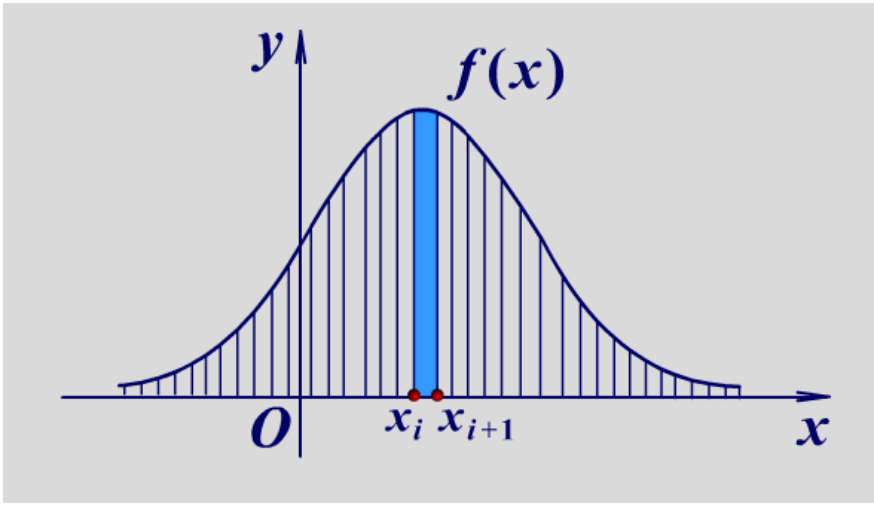
分析

设连续型随机变量X的密度函数$f(x)$只在有限区间$[a, b]$上取不为零的值. 把区间$[a, b]$进行分割:

$$a=x_0<x_1<\cdots<x_{n+1}=b,$$

将X近似地看成是取值为$x_0, x_1, \cdots, x_n$的离散型随机变量, 此时

$$EX \approx \sum_{i=0}^{n} x_i P\{X=x_i\} \approx \sum_{i=0}^{n} x_i f(x_i)\Delta x_i .$$



二、连续型随机变量的数学期望

分析

设连续型随机变量X的密度函数$f(x)$只在有限区间$[a, b]$上取不为零的值. 把区间$[a, b]$进行分割:

$$a=x_0<x_1<\cdots<x_{n+1}=b,$$

将X近似地看成是取值为$x_0, x_1, \cdots, x_n$的离散型随机变量, 此时

$$EX \approx \sum_{i=0}^{n} x_i P\{X=x_i\} \approx \sum_{i=0}^{n} x_i f(x_i)\Delta x_i .$$

当分点越来越密时, 近似会越来越好. 令各小区间长度趋于0, 则有

$$EX = \int_a^b xf(x)\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\mathrm{d}x .$$

二、连续型随机变量的数学期望

定义 2.7(数学期望)

若X为连续型随机变量, $f(x)$为其密度函数, 如果

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\,f(x)\mathrm{d}x<\infty\,,$$ （存在性条件：绝对收敛）

则称$\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x$为随机变量 X 的数学期望(简称期望), 也称为均值, 记作 $E(X)$, 也可记作 EX.

连续型随机变量的数学期望: $EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x$.

例2.10 设随机变量X的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{2}{\pi}\cos^2 x, & |x|\le\frac{\pi}{2},\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求EX.

解 因为 $f(x)$只在有限区间$[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$ 上不为 0，且在该区间上为连续函数，所以 EX 存在，且

$$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}x\cos^2 x\mathrm{d}x=0.$$

连续型随机变量的数学期望: $EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x$.

例2.11 设随机变量X的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}x, & 0\le x<1,\\ 2-x, & 1\le x\le 2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求EX.

解 显然EX存在, 且

$$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 x^2\mathrm{d}x+\int_1^2 x(2-x)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{x^3}{3}\Big|_0^1+\left(x^2-\frac{1}{3}x^3\right)\Big|_1^2=1.$$

练习　设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|},\ -\infty<x<+\infty,$$

求 $E(X)$.

解　$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2}xe^{-|x|}dx=\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{2}xe^{x}dx+\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{2}xe^{-x}dx,$$

使用分部积分法，得到

$$E(X)=0.$$

三、随机变量函数的数学期望

定理2.1

(1)若 X 为离散型随机变量，概率分布为

$$P\{X=x_i\}=p_i,\ i=1,2,\cdots,$$

$g(x)$是一个实函数，且$\sum_{i=1}^{\infty}|g(x_i)|p_i<\infty$，则 $Eg(X)$存在，且

$$Eg(X)=\sum_{i=1}^{\infty}g(x_i)p_i. \quad (2.21)$$

证明

(2)若 X 为连续型随机变量，密度函数为 $f(x)$，$g(x)$是一个实函数，且$\int_{-\infty}^{+\infty}|g(x)|f(x)\mathrm{d}x<\infty$，则 $Eg(X)$存在，且

$$Eg(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)f(x)\mathrm{d}x. \quad (2.22)$$

$$Eg(X)=\sum_{i=1}^{\infty}g(x_i)p_i\,.$$

例 2.12 设X的概率分布如下表, 求$E(X-EX)^2$.

X	0	1	2
P	1/10	6/10	3/10

解 根据例2.9, $EX=1.2$, 于是根据定理2.1(1)有

$$E(X-EX)^2=(0-1.2)^2\times\frac{1}{10}+(1-1.2)^2\times\frac{6}{10}+(2-1.2)^2\times\frac{3}{10}$$

$$=1.44\times\frac{1}{10}+0.04\times\frac{6}{10}+0.64\times\frac{3}{10}$$

$$=0.36.$$

$$Eg(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)f(x)\mathrm{d}x.$$

例2.13 设X的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}x, & 0\le x<1,\\ 2-x, & 1\le x\le 2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求$E|X-EX|$.

解 根据例2.11, $EX=1$, 于是由定理2.1(2)有

$$E|X-EX|=E|X-1|=\int_{-\infty}^{+\infty}|x-1|f(x)\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1|x-1|x\mathrm{d}x+\int_1^2|x-1|(2-x)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{3}.$$

练习　设随机变量 X 在 $[0,\pi]$ 上服从均匀分布，求 $E(X)$，$E(\sin X)$，$E(X^2)$ 及 $E[X-E(X)]^2$.

解　根据随机变量函数数学期望的计算公式，有

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\,dx=\int_0^{\pi}x\cdot\frac{1}{\pi}\,dx=\frac{\pi}{2},$$

$$E(\sin X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\sin x f(x)\,dx=\int_0^{\pi}\sin x\cdot\frac{1}{\pi}dx$$

$$=\frac{1}{\pi}(-\cos x)\Big|_0^{\pi}=\frac{2}{\pi},$$

$$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)\,dx=\int_0^{\pi}x^2\cdot\frac{1}{\pi}dx=\frac{\pi^2}{3},$$

$$E[X-E(X)]^2=E\left(X-\frac{\pi}{2}\right)^2$$

$$=\int_0^{\pi}\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^2\cdot\frac{1}{\pi}\,dx=\frac{\pi^2}{12}.$$

四、数学期望的性质

性质1 对任意常数a, 有$Ea=a$;

性质2 (线性性质：加性与一次齐性) 设a_1, a_2为任意实数, $g_1(x), g_2(x)$为任意实函数, 如果$Eg_1(X), Eg_2(X)$均存在, 则

$$E[a_1g_1(X)+a_2g_2(X)]=a_1Eg_1(X)+a_2Eg_2(X); \qquad (2.23)$$

证明 这里仅对离散型给出证明. 首先, 证明**存在性**，由

$$|a_1g_1(x)+a_2g_2(x)|\leq|a_1|\cdot|g_1(x)|+|a_2|\cdot|g_2(x)| \qquad \text{(三角不等式)}$$

可知

$$\sum_i|a_1g_1(x_i)+a_2g_2(x_i)|\,p_i\leq|a_1|\sum_i|g_1(x_i)|\,p_i+|a_2|\sum_i|g_2(x_i)|\,p_i\,.$$

因为$Eg_1(X), Eg_2(X)$存在, 故由上式得知$E[a_1g_1(X)+a_2g_2(X)]$存在.

令$g(x)=a_1g_1(x)+a_2g_2(x)$, 代入(2.21)

$$Eg(X)=\sum_{i=1}^{\infty}g(x_i)p_i\,. \qquad (2.21)$$

即可证得(2.23)成立.

四、数学期望的性质

性质1 对任意常数a, 有$Ea=a$;

性质2 (线性性质：加性与一次齐性) 设a_1, a_2为任意实数, $g_1(x), g_2(x)$为任意实函数, 如果$Eg_1(X), Eg_2(X)$均存在, 则

$$E[a_1g_1(X)+a_2g_2(X)]=a_1Eg_1(X)+a_2Eg_2(X); \tag{2.23}$$

性质3 如果EX存在, 则对任意实数a, 有

$$E(X+a)=EX+a. \tag{2.24}$$

例2.14 设EX, EX^2均存在, 证明

$$\boldsymbol{E(X-EX)^2=EX^2-(EX)^2.} \tag{2.25}$$

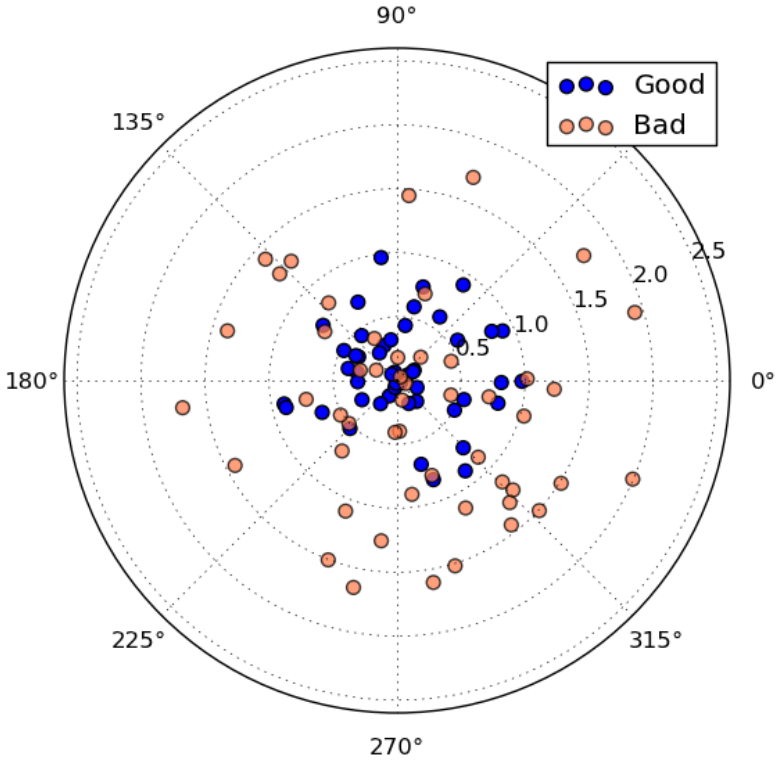
证明 因为$(X-EX)^2=X^2-2X\cdot EX+(EX)^2$, 于是由(2.23)得

$$E(X-EX)^2=E[X^2-2X\cdot EX+(EX)^2]$$

$$=EX^2-2EX\cdot EX+(EX)^2=EX^2-(EX)^2.$$

五、随机变量的方差

射箭水平的比较



除了期望，方差(variance/deviation)是另一个常见的分布描述量。如果说期望表示的是分布的中心位置，那么方差则表示是分布的离散（波动）程度。方差越大，说明随机变量取值越离散。

五、随机变量的方差

定义2.8(方差)

设X为一个随机变量，其数学期望EX存在，如果$E(X-EX)^2$也存在，则称$E(X-EX)^2$为随机变量X的方差，记作$D(X)$或DX或Var(X). (deviation, variance)

说明

$X-EX$称为X的离差.

一个随机变量的方差, 粗略地讲, 反映随机变量偏离数学期望的平均偏离程度.

$\sqrt{DX}$ 称为 X 的标准差.

五、随机变量的方差

定义2.8(方差)

设X为一个随机变量，其数学期望EX存在，如果$E(X-EX)^2$也存在，则称$E(X-EX)^2$为随机变量X的方差，记作$D(X)$或DX.

方差的计算

(1)设离散型随机变量X的概率分布为$P\{X=x_i\}=p_i$, $i=1,2,\cdots$,

则
$$DX=E(X-EX)^2=\sum_i (x_i-EX)^2 p_i ; \tag{2.26}$$

(2)设连续型随机变量X的密度函数为$f(x)$, 则

$$DX=E(X-EX)^2=\int_{-\infty}^{+\infty}(X-EX)^2 f(x)\mathrm{d}x ; \tag{2.27}$$

(3)计算方差的常用公式为(例2.14)

$$DX=EX^2-(EX)^2. \tag{2.28}$$

方差的性质(习题2.2 第8题)

设X的方差DX存在, a为任意常数, 则

(1) $Da=0$; (2.29)

(2) $D(X+a)=DX$; (2.30)

(3) $D(aX)=a^2DX$. (2.31)

例 2.15 设X的概率分布如下表, 已知$EX=1.2$, 求DX.

X	0	1	2
P	1/10	6/10	3/10

解 $$EX^2=0^2\times\frac{1}{10}+1^2\times\frac{6}{10}+2^2\times\frac{3}{10}=1.8,$$

$$DX=EX^2-(EX)^2=1.8-(1.2)^2=0.36.$$

例2.16 设X的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases} x, & 0\le x<1,\\ 2-x, & 1\le x\le 2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

已知$EX=1$, 求DX.

解 因为$EX=1$, 且

$$EX^2=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 x^3\mathrm{d}x+\int_1^2 x^2(2-x)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{x^4}{4}\Big|_0^1+\left(\frac{2}{3}x^3-\frac{x^4}{4}\right)\Big|_1^2=\frac{7}{6},$$

从而

$$DX=EX^2-(EX)^2=\frac{7}{6}-1=\frac{1}{6}.$$

例2.17 X为一随机变量, 方差存在, 令

$$l(C)=E(X-C)^2. \tag{2.32}$$

证明: 当且仅当$C=EX$时, $l(C)$达到最小值, 此时最小值为DX.

证明 $l(C)=E(X-C)^2=E[(X-EX)+(EX-C)]^2$

$$=E[(X-EX)^2+2(X-EX)(EX-C)+(EX-C)^2]$$

$$=E(X-EX)^2+(EX-C)^2$$

$$\geq E(X-EX)^2=DX.$$

显然, 当且仅当$C=EX$时, 最后一个不等式的等号成立, 故$l(C)$在$C=EX$时达到最小值, 且最小值为DX.

(也可以利用微积分的思想证明；P59 含义)

练习 设X的密度函数如下:

$$f(x)=\begin{cases}2x & 0\le x\le 1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

求 EX 和 DX

解： EX=2/3　DX=1/18

六、随机变量的矩与切比雪夫不等式*

定义2.9(原点矩)

X为一随机变量, k为正整数, 如果EX^k存在(即$E|X|^k<\infty$), 则称**EX^k为X的k阶原点矩**, 称$E|X|^k$为X的k阶绝对矩.

定义2.10(中心矩)

X为一随机变量, k为正整数, 如果EX^k存在, 则称**$E(X-EX)^k$为X的k阶中心矩**, 称$E|X-EX|^k$为X的k阶绝对中心矩.

定理2.2

随机变量X的t阶矩存在, 则其s阶矩$(0<s<t)$也存在. 证明

推论

设k为正整数, C为常数, 如果EX^k存在, 则$E(X+C)^k$存在, 特别地, $E(X-EX)^k$存在.

定理2.3

设$h(x)$是x的一个非负函数, X是一个随机变量, 且$Eh(X)$存在, 则对任意$\varepsilon>0$, 有

$$P\{h(X)\geq\varepsilon\}\leq\frac{Eh(X)}{\varepsilon}. \quad \text{证明} \tag{2.33}$$

推论1(马尔可夫不等式)

设X的k阶矩存在, 即$E|X|^k<\infty$, 则对任意$\varepsilon>0$, 有

$$P\{|X|\geq\varepsilon\}\leq\frac{E|X|^k}{\varepsilon^k}. \tag{2.34}$$

推论2(切比雪夫不等式)

设X的方差存在, 则对任意$\varepsilon>0$, 有

$$P\{|X-EX|\geq\varepsilon\}\leq\frac{DX}{\varepsilon^2}. \tag{2.35}$$

推论3

随机变量X的方差为0当且仅当存在一个常数a, 使得

$$P\{X=a\}=1.$$

证明

练习

已知随机变量X的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases} ax+bx^2, 0<x<1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$$

如果已知EX=0.5, 试求DX.

练习

已知随机变量X的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases} ax+bx^2, 0<x<1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$$

如果已知EX=0.5, 试求DX.

解：因为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 (ax+bx^2)\mathrm{d}x=\frac{a}{2}+\frac{b}{3}=1 \text{①}$$

$$E(X)=\int_0^1 x(ax+bx^2)\mathrm{d}x=\frac{a}{3}+\frac{b}{4}=0.5 \text{②}$$

联立①②，解得 a=6，b=−6。由此得

$$E(X^2)=\int_0^1 x^2(6x-6x^2)\mathrm{d}x=\frac{6}{4}-\frac{6}{5}=\frac{3}{10}$$

所以 Var（X）=E（X^2）−[E（X）]^2=3/10−1/4=0.05。